Εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών

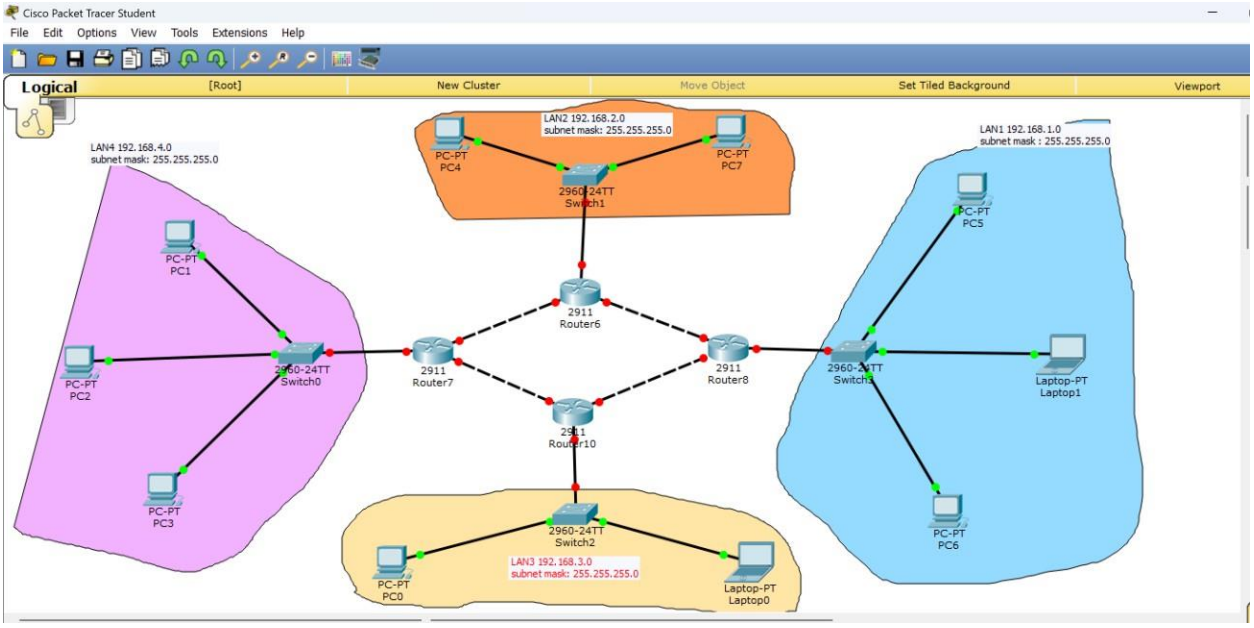
Εργαστηριακή Άσκηση: Εργαστηριακή Άσκηση 1 – Στατική Δρομολόγηση.

Ονοματεπώνυμο: Πασχάλης Κούκος

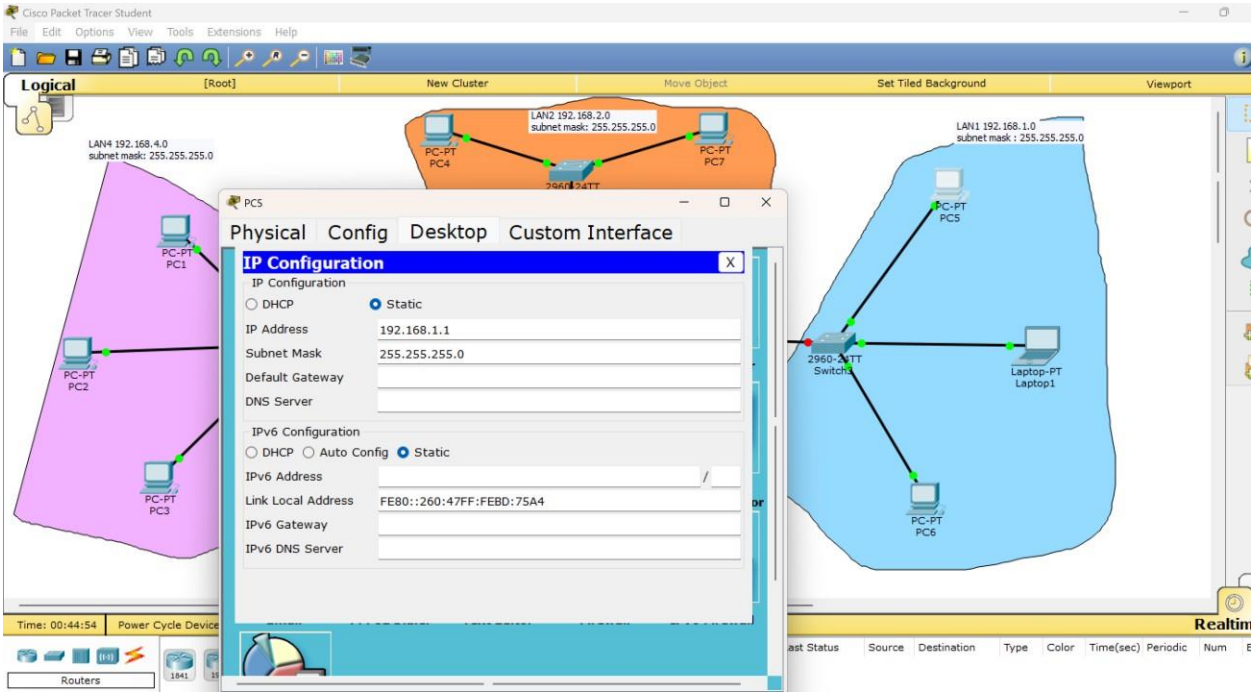
Εξάμηνο: 3ο

Απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης

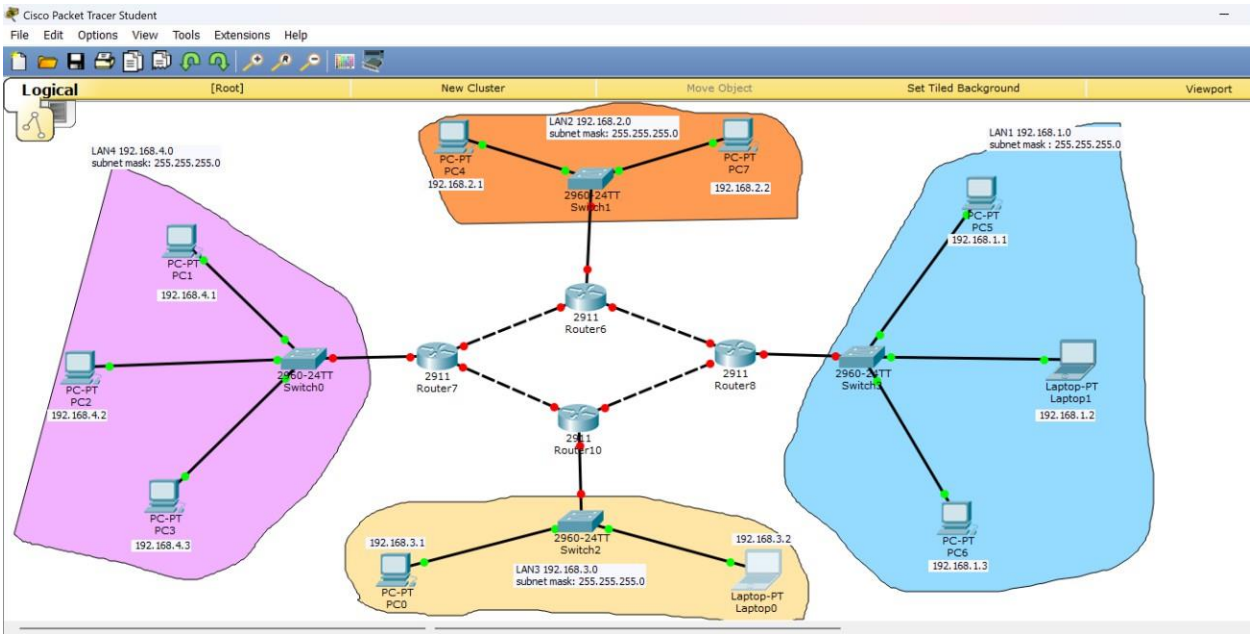
Σε αυτή την άσκηση θα υλοποιήσω στατική δρομολόγηση μέσω CLI σε 4 routers τύπου 2911. Επειδή ενδιαφέρομαι για τα δίκτυα γενικά , το έψαξα και πρόσθεσα ορισμένα πράγματα , όπως 4 local area networks subnets που συνδέονται σε αυτούς τους δρομολογητές μέσω switches. Επέλεξα τους 2911 διότι έχουν μια παραπάνω θύρα από τον απλό 1841 και είναι πιο γρήγορα (GigabitEthernet ports over FastEthernet). Η πηγή της «επιπλέον γνώσης» ήταν προσωπική μελέτη στα ακόλουθα βίντεο youtube https://youtu.be/frUQMHXhnvs?si=8txpU91TbAMFAq5b (tutorial 6 βιντεάκια) καθώς κι στο google. Ακολουθεί η υλοποίηση της άσκησης :



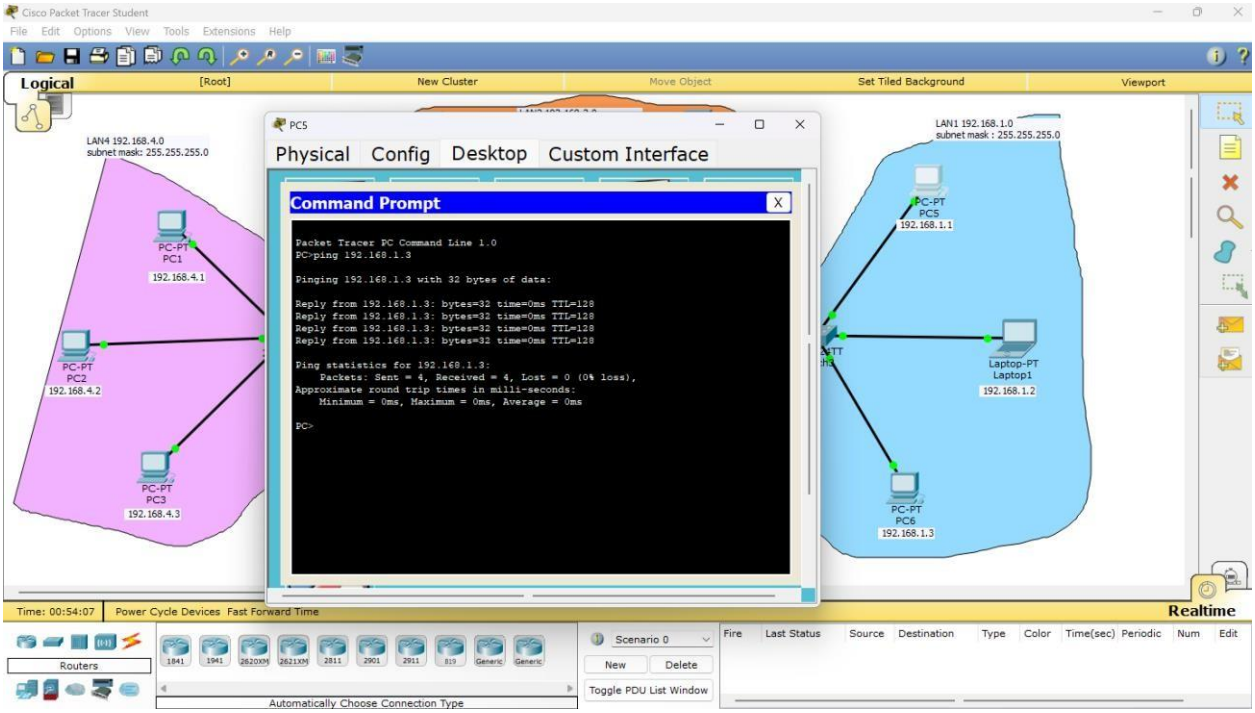
Σχηματισμός δομής χωρίς να έχω κάνει ακόμα διεθυνσιοδότηση. 4 subnets και 4 routers.



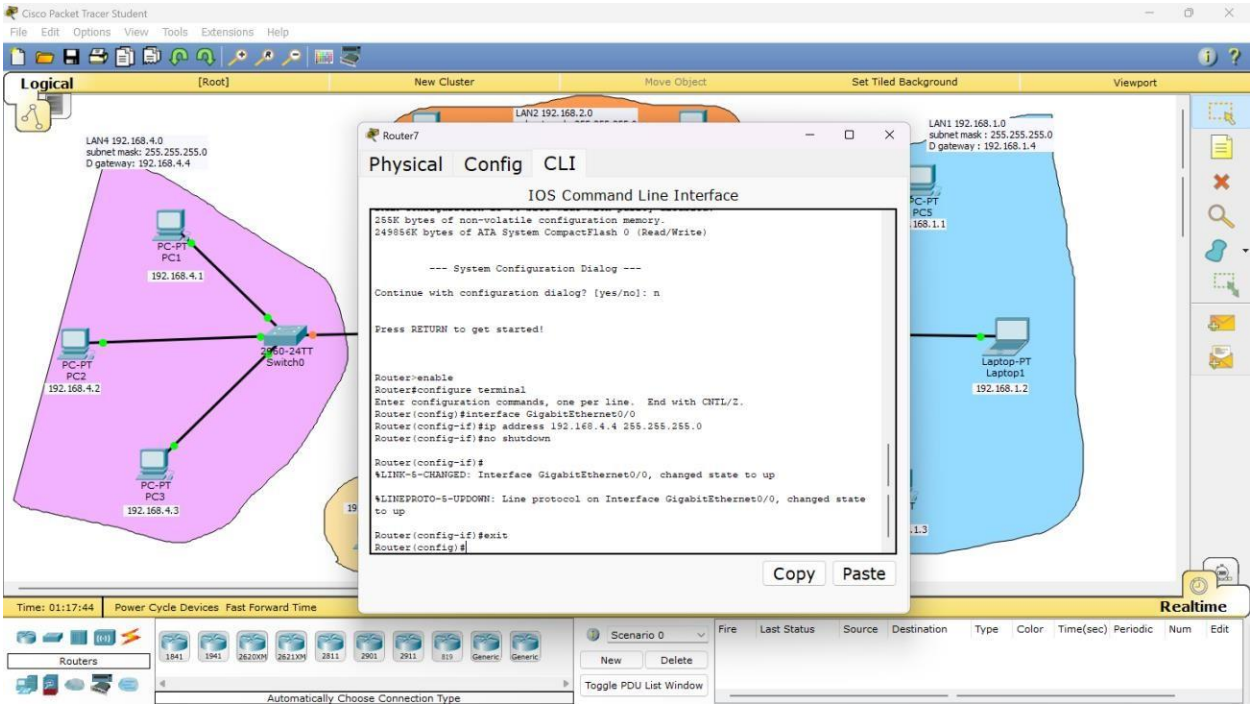
Διευθυνιοδότηση μέσω GUI σε όλους τους υπολογιστές , αφού δε διαθέτουν κανονικό IOS CLI , πρόσθεση του default gateway αργότερα.



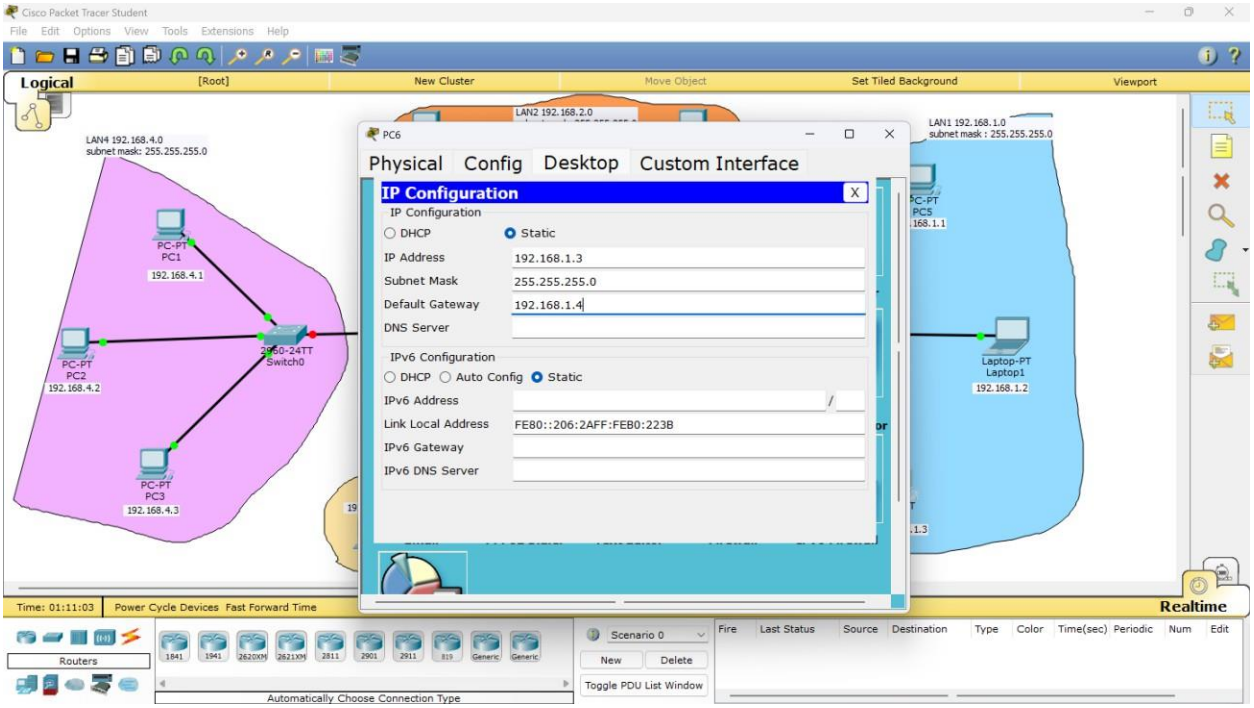
Προσθήκη λεζάντας για κάθε προσωπική IP



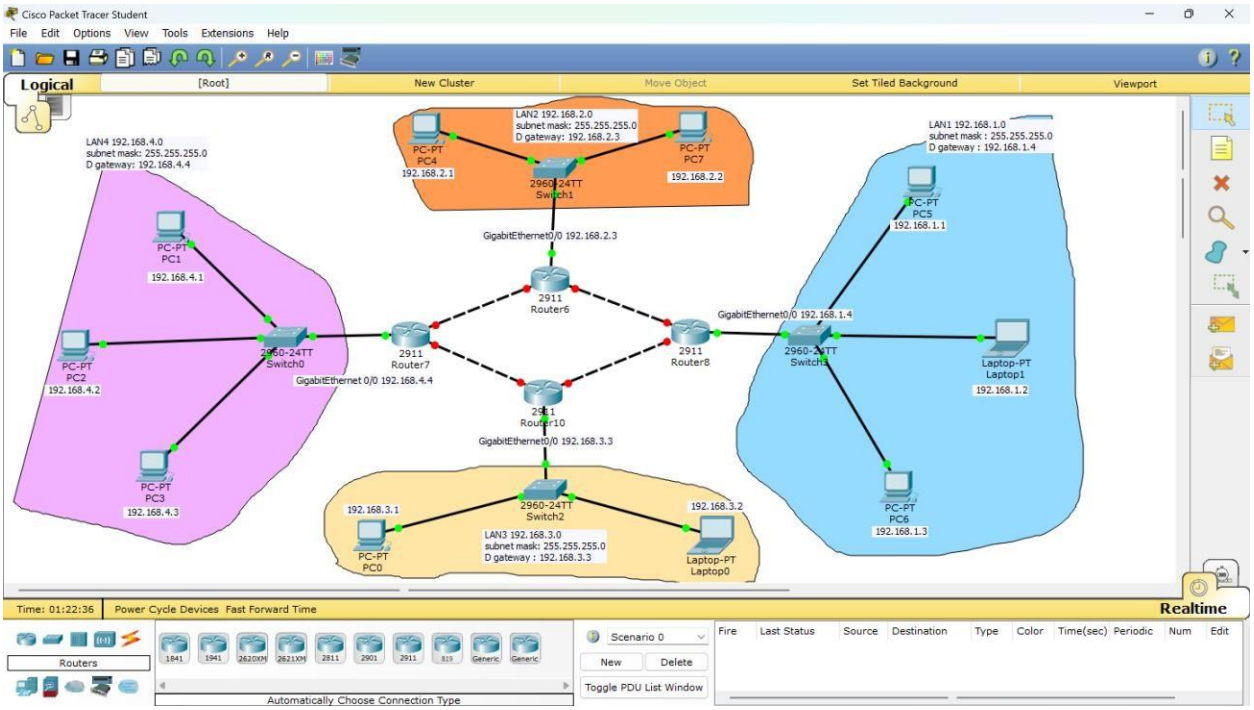
Τελική διαμόρφωση LANs με δοκιμή ping (επιτυχής σε όλα στα LANs). Λειτουργούν τα τοπικά μας δίκτυα με την βοήθεια των switches , τα οποία κρατάνε την MAC address κάθε συσκευής σε ένα πίνακα κι έτσι έχουμε επιτυχή επικοινωνία.



Διευθυνσιοδότηση δρομολογητών για κάθε τοπικό δίκτυο μέσω CLI. Το κάνω αυτό 4 φορές για κάθε δρομολογητή. Ουσιαστικά ορίζω το default gateway.

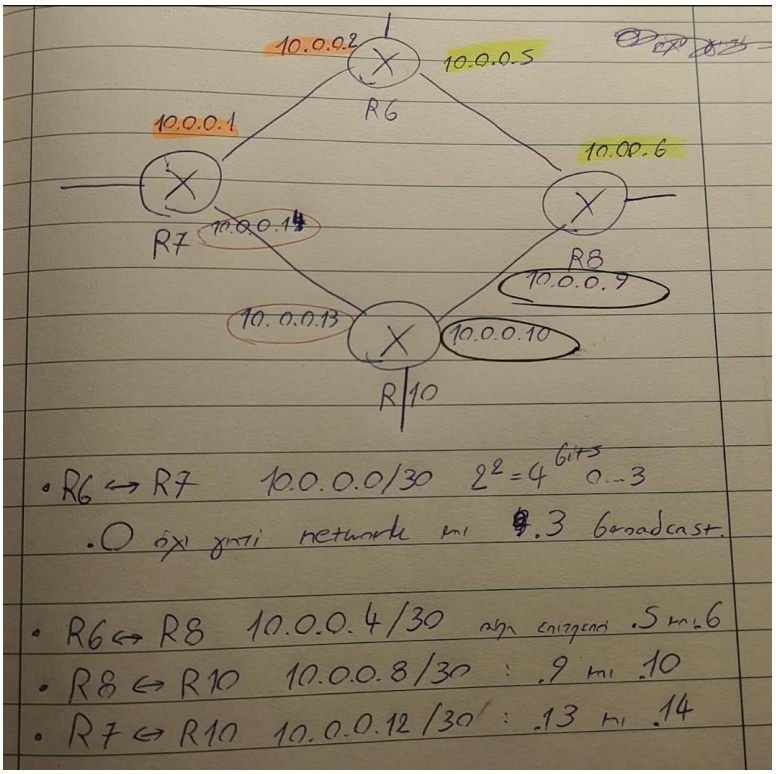


διευθυνσιοδότηση gateways για κάθε interface. Το gateway πρέπει να είναι της ίδιας μορφής του τοπικού δικτύου. Ίδιο subnet mask. Ίδιο subnet part κι διαφορετικό host part.



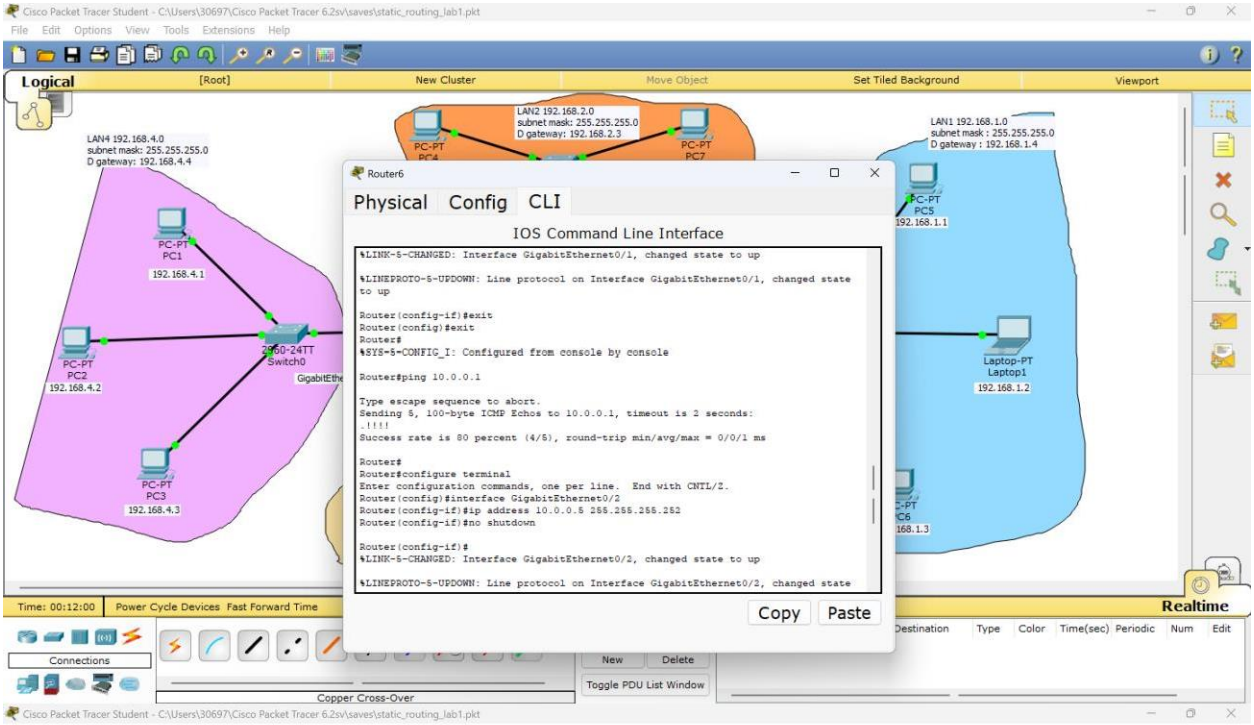
Τελική μορφή έπειτα από τα παραπάνω βήματα. Τα τοπικά μας δίκτυα είναι έτοιμα , με IP διευθύνσεις καθώς και με default gateways .

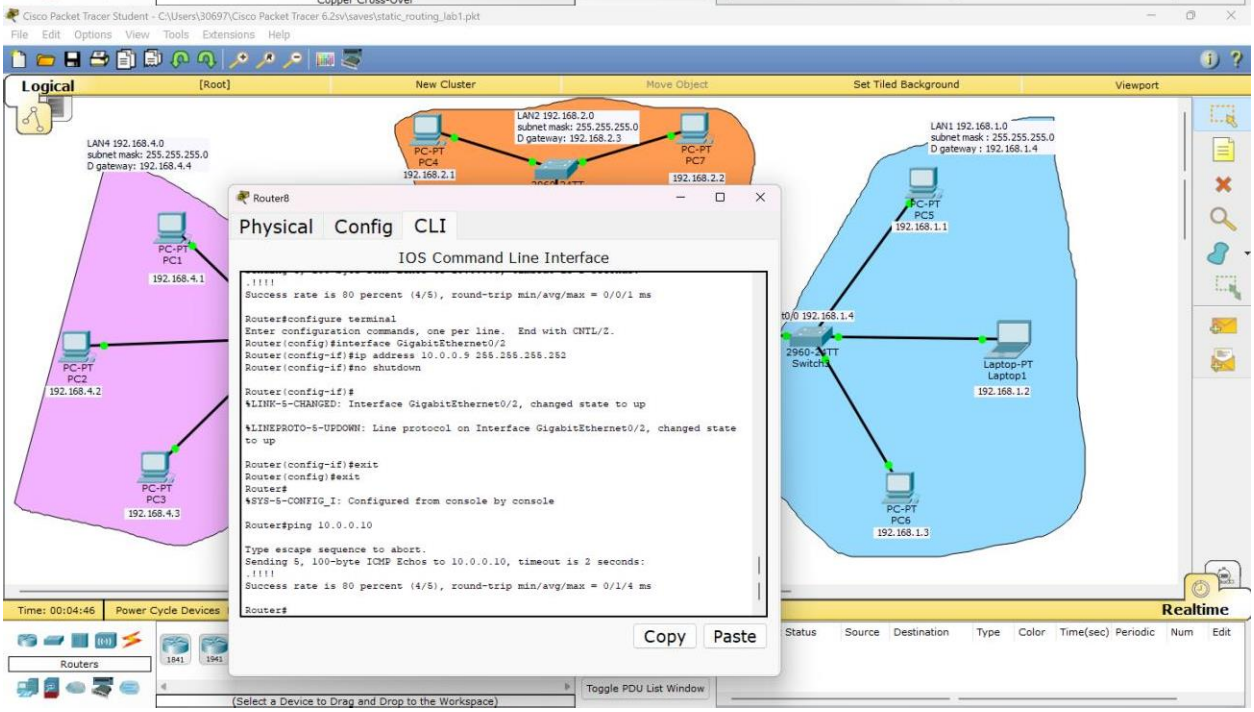
Επόμενο βήμα να κάνουμε τους δρομολογητές μας να επικοινωνούν , αρχικά δίνοντας διευθύνσεις. Θα δώσω τύπου 10.0.0/30 για αυτούς.



Το πλάνο που θα ακολουθήσω

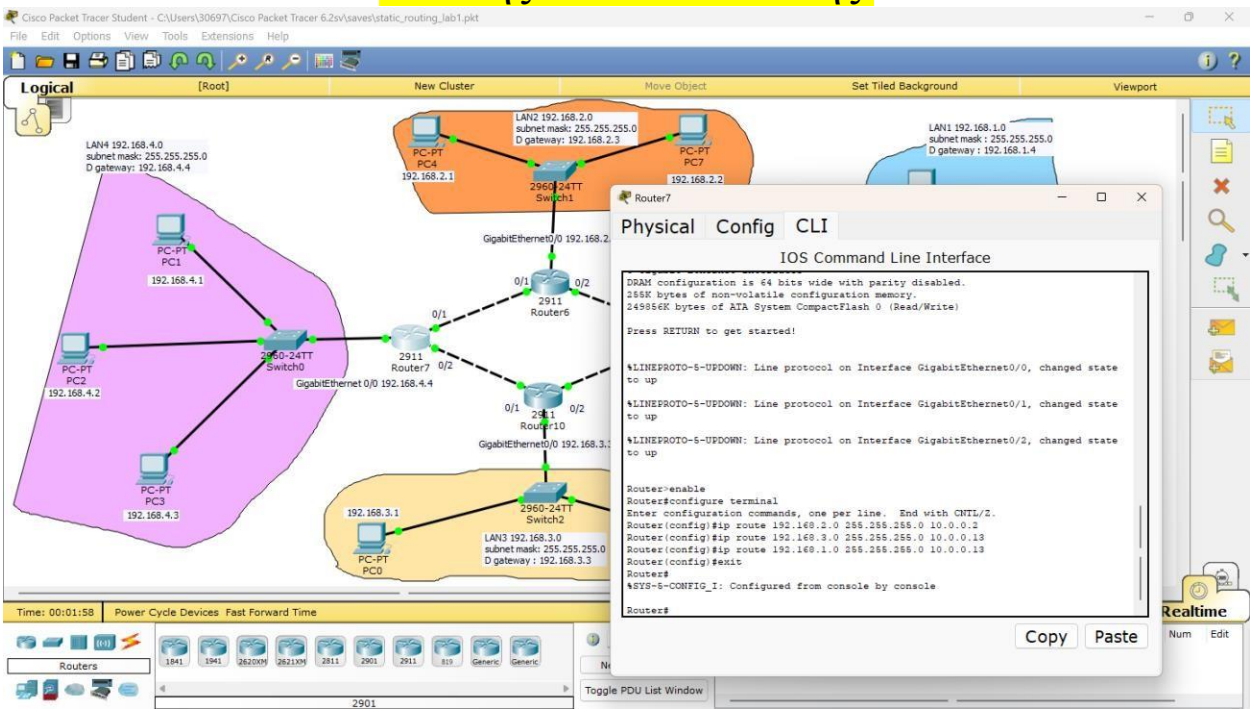
Υλοποίηση παρακάτω:





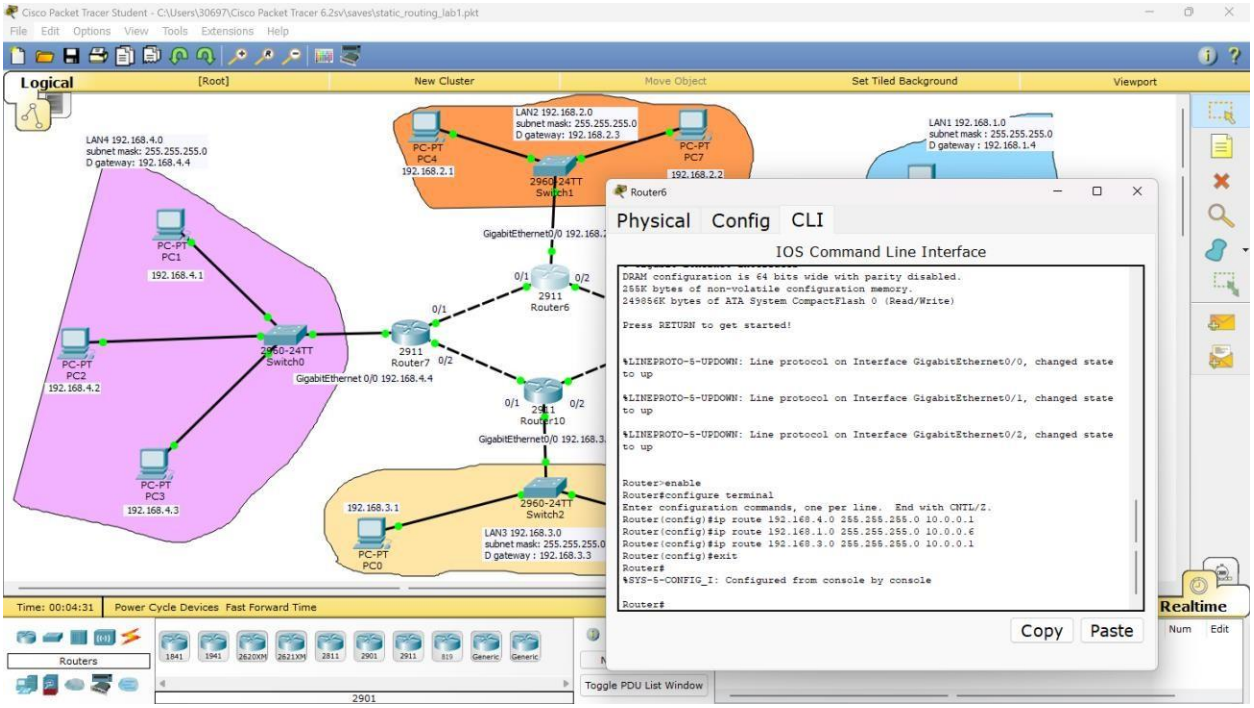
Παρόμοια λογική για όλα μέσω CLI. Δεν τα παραθέτω όλα για να μη μεγαλώσει υπερβολικά το report (έχω αρκετά τεστ παρακάτω).
Είμαστε έτοιμοι για στατική δρομολόγηση!

-Τώρα θα υλοποιήσω τη στατική δρομολόγηση μέσω της εντολής IP route εντολής.

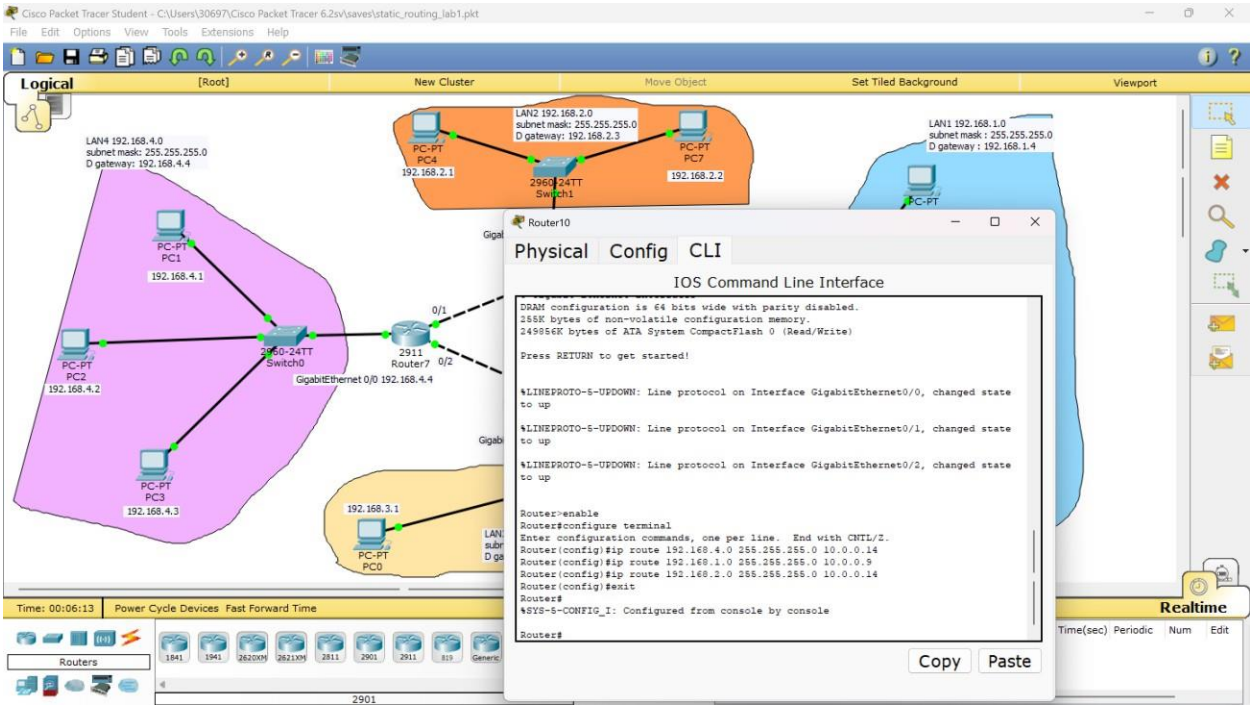


Router 7

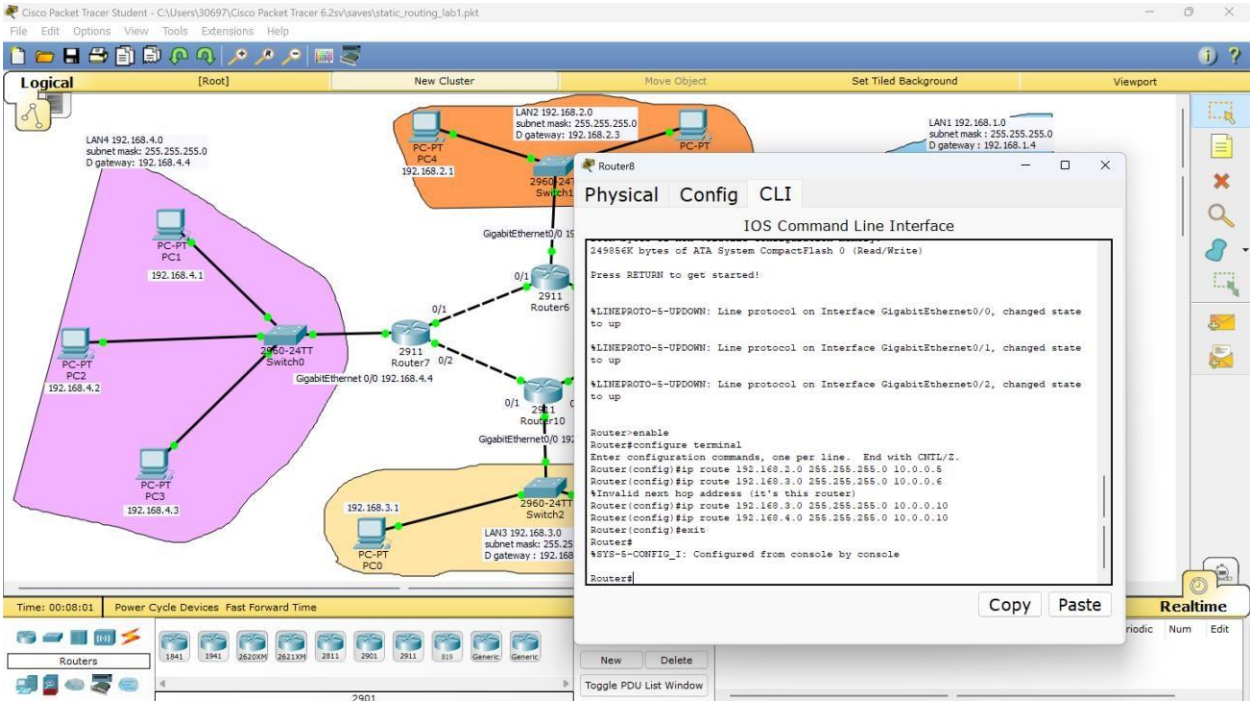
Χρησιμοποιώ την εντολή **ip route <-destination network-> <-subnet mask-> <-next hop->**
Τώρα βρίσκομαι στον δρομολογητή 7. Για να παω στο δίκτυο 192.168.2.0 περνάω από τον δρομολογητή 6 με διεύθυνση 10.0.0.2. . Για να παω στο δίκτυο 192.168.3.0 περνάω από τον δρομολογητή 10 με διεύθυνση 10.0.0.13. . Για να παω στο δίκτυο 192.168.1.0 περνάω από τον δρομολογητή 10 με διεύθυνση 10.0.0.13. Παρόμοια λογική ακολουθώ σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις για κάθε δρομολογητή



Router 6

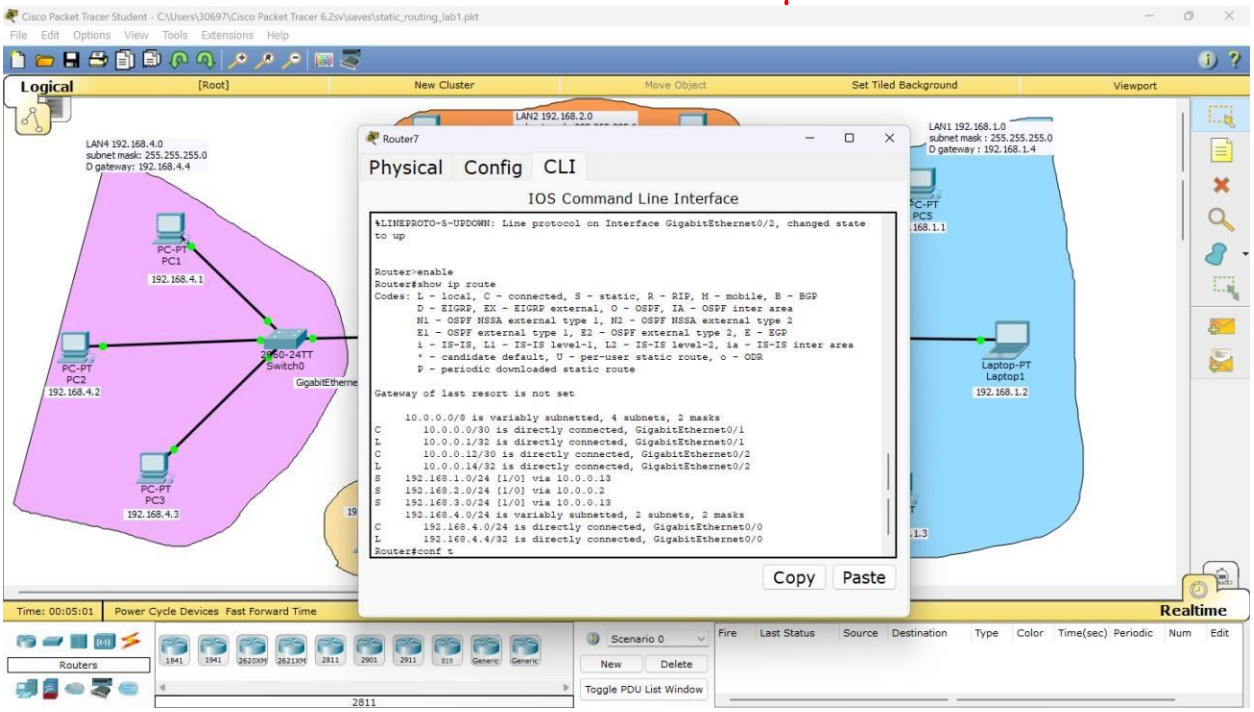


Router 10

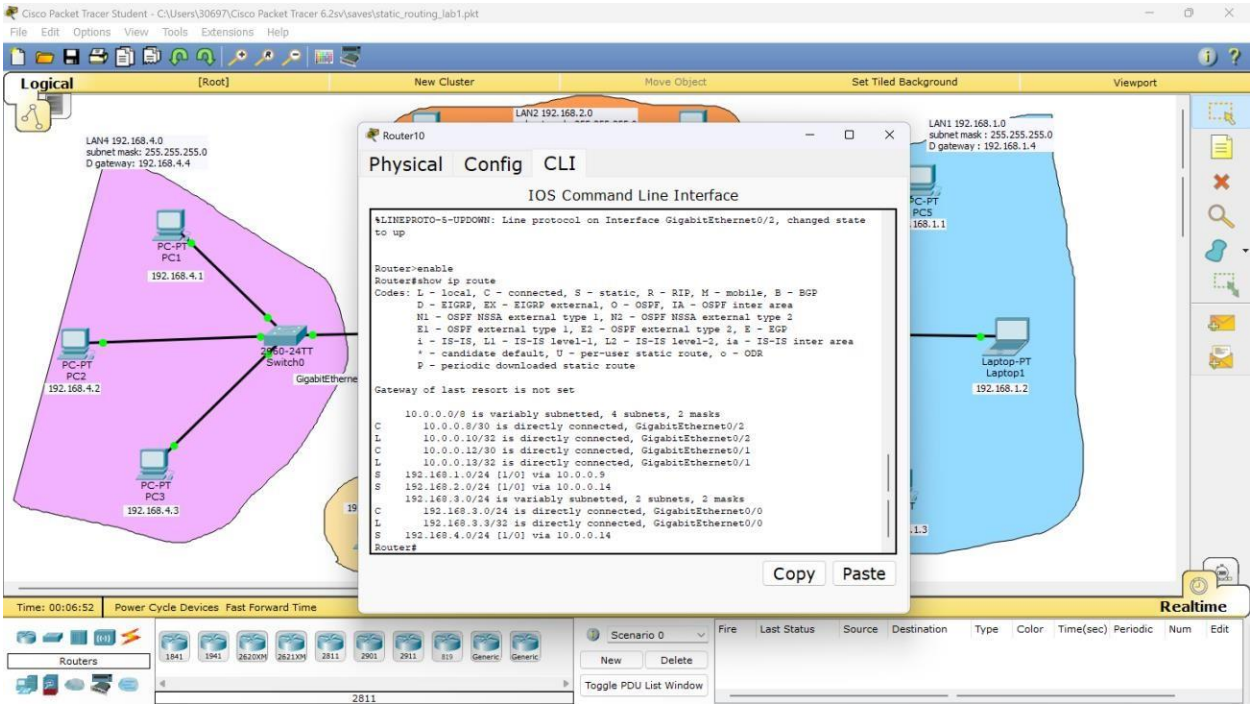


Router 8

Ωραία , η στατική δρομολόγηση φαίνεται να δούλεψε. Ας δούμε όμως με τη βοήθεια της εντολής show ip route καποια αποτελέσματα συνδέσεων που κάναμε.



Router 7

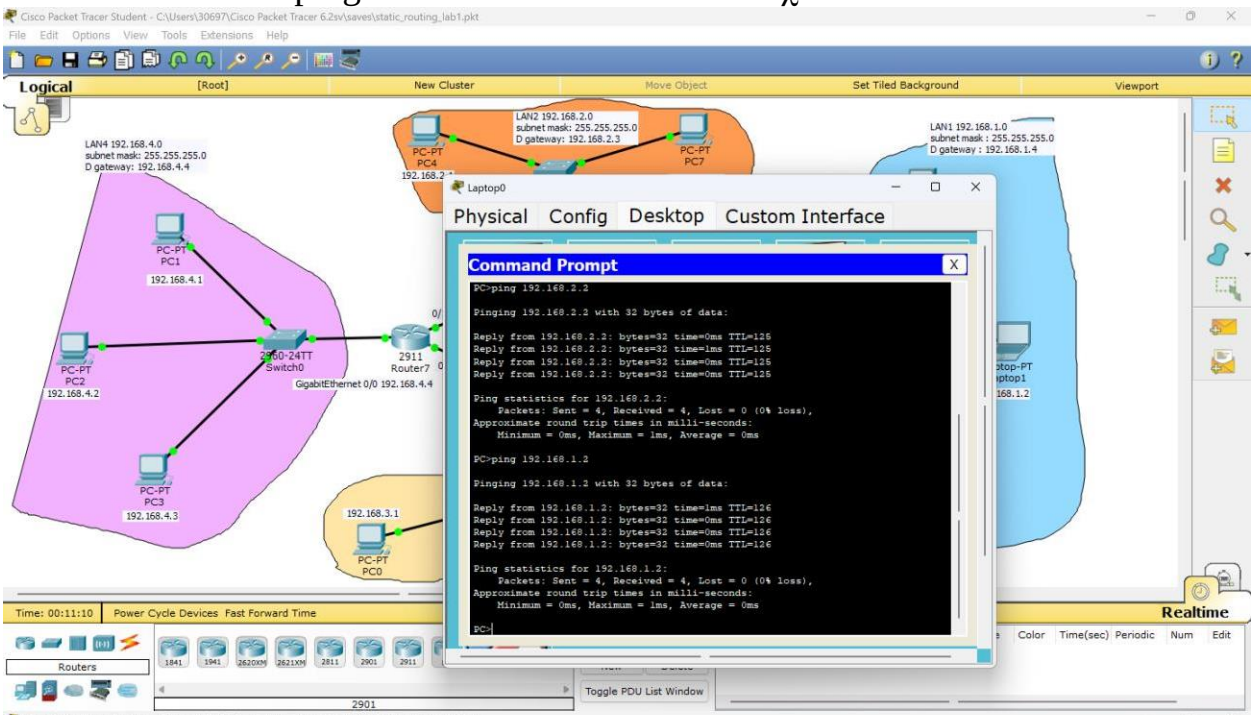


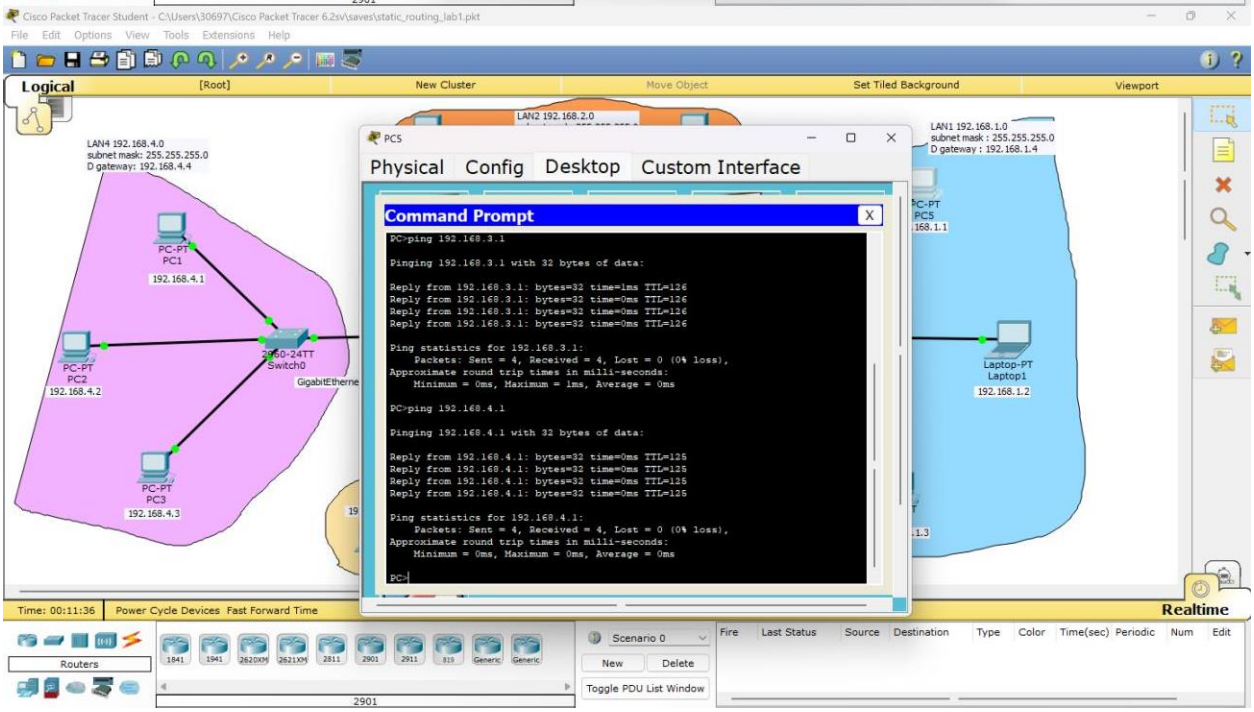
Router 10

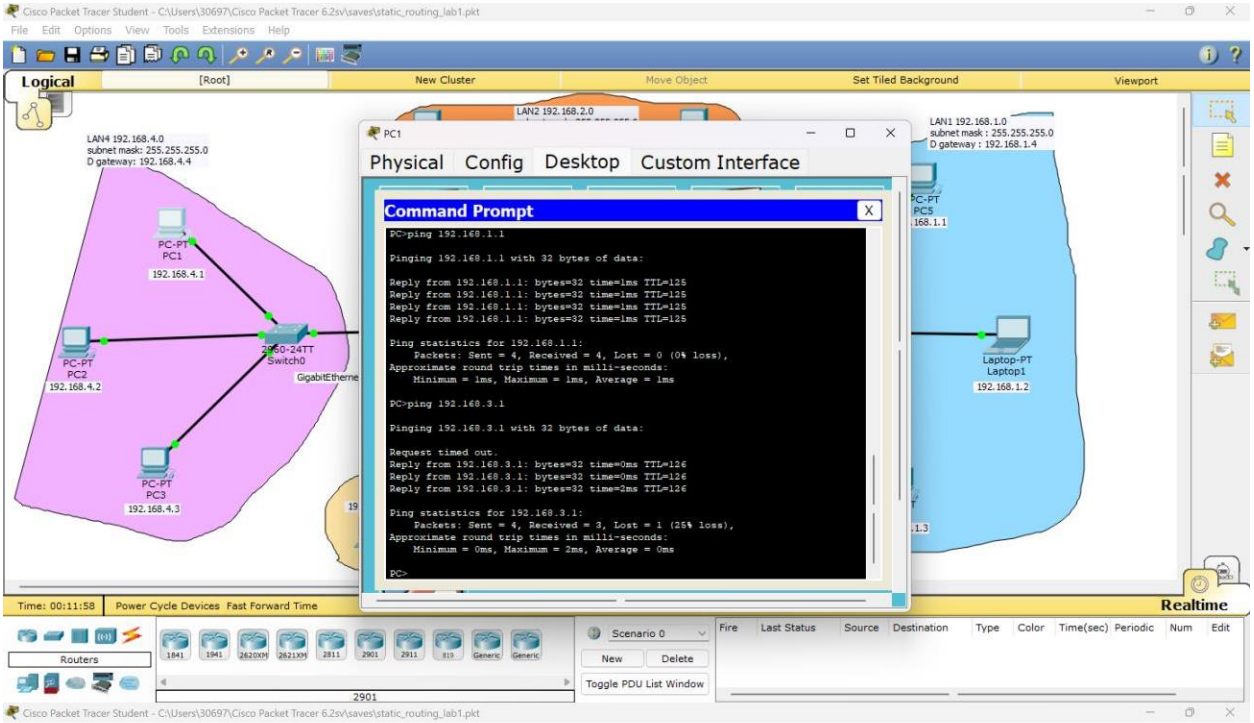
Η στατική δρομολόγηση φαίνεται να έχει καθοριστεί σε κάθε έναν από τους δρομολογητές μας. C σημαίνει connected κι έτοιμο για μεταφορές!

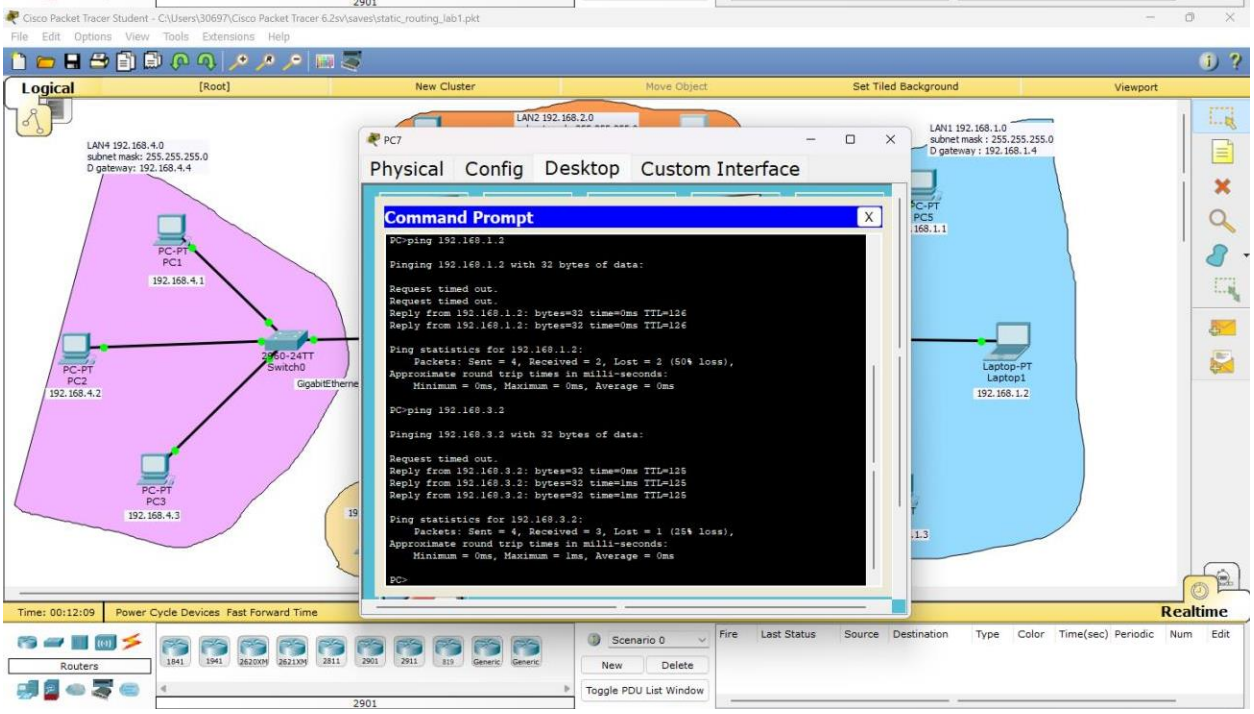
Παρακάτω ακολουθούν μερικά απλοϊκά τεστ που δείχνουν ότι η τοπολογία μας λειτουργεί κι ανταλλάσσει πακέτα επιτυχώς!

Τεστ ping από ένα PC σε ένα αντίστοιχο άλλου δικτύου

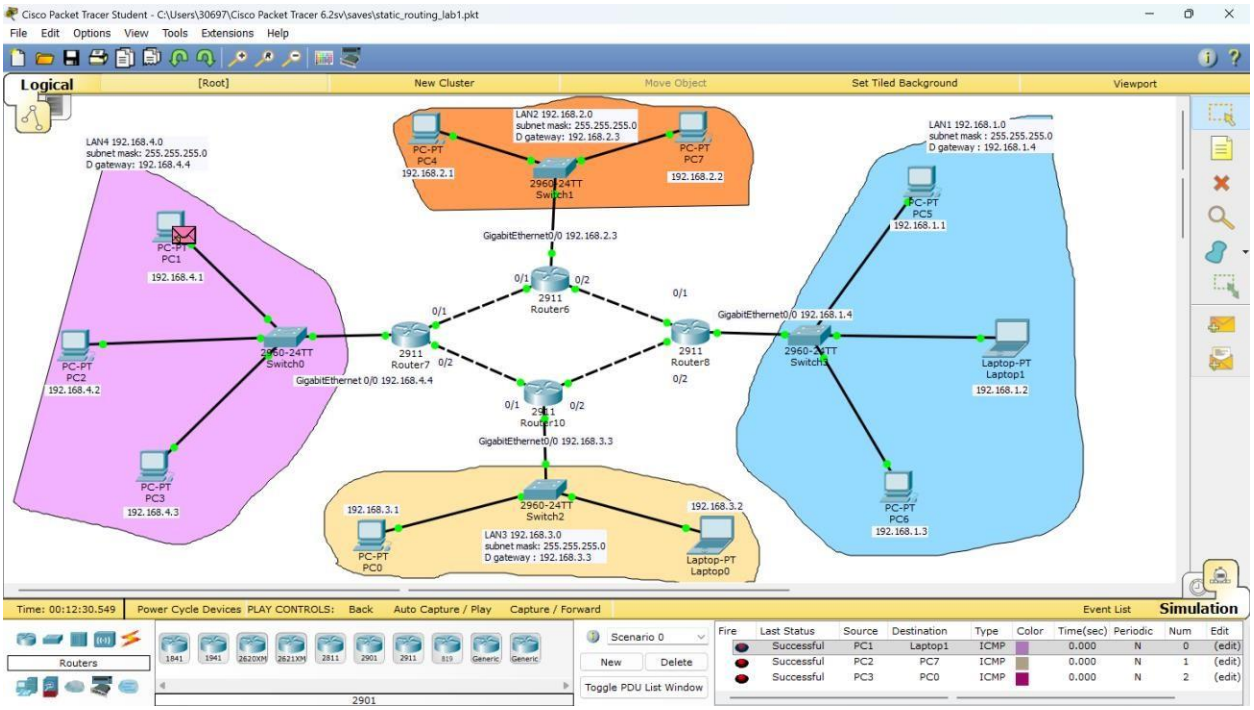




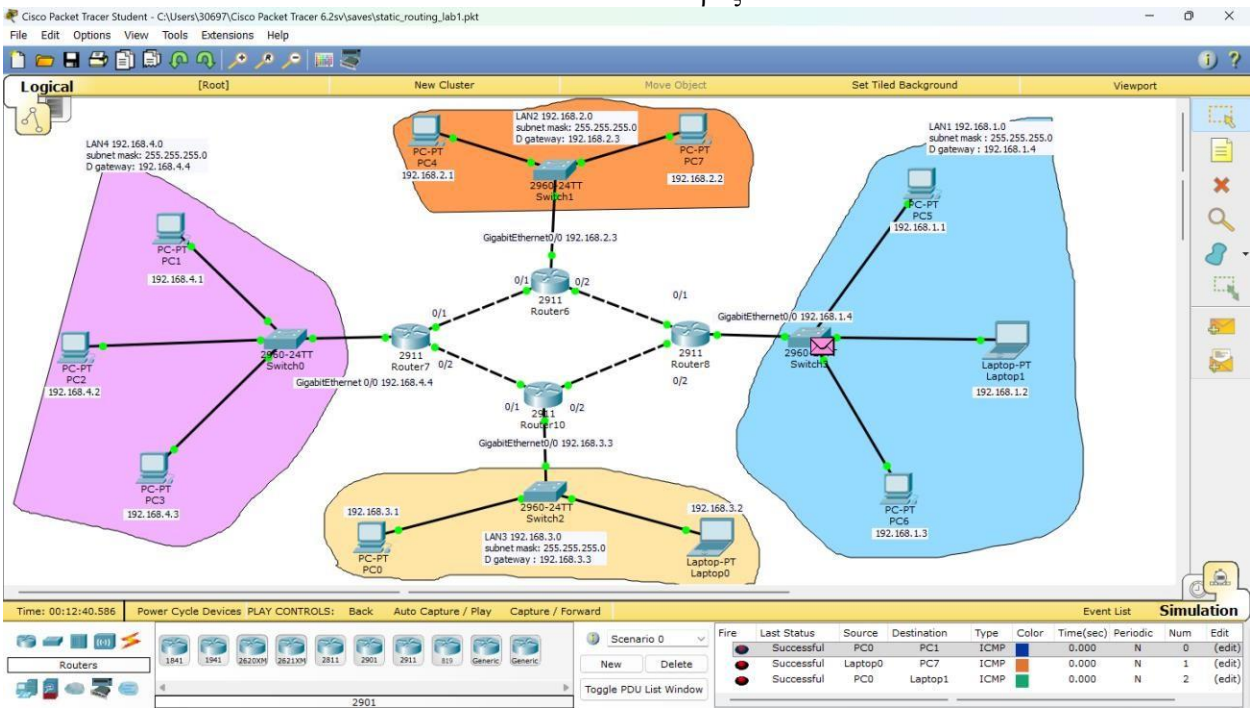

Cisco Packet Tracer Student - C:\Users\30697\Cisco Packet Tracer 6.2sv\saves\static_routing_lab1.pkt
File Edit Options View Tools Extensions Help
Logical
[Root]
New Cluster
Move Object
Set Tiled Background
Viewport
LAN4 192.168.4.0
subnet mask: 255.255.255.0
D gateway: 192.168.4.4
LAN2 192.168.2.0
LAN1 192.168.1.0
subnet mask : 255.255.255.0
D gateway : 192.168.1.4
PC-PT
PC1
192.168.4.1
PC-PT
PC2
192.168.4.2
PC-PT
PC3
192.168.4.3
2950-24TT
Switch0
GigabitEtherne
Laptop-PT
Laptop1
192.168.1.2
PC1
Physical
Config
Desktop
Custom Interface
Command Prompt
PC>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=125
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
PC>ping 192.168.3.1
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=2ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.3.1:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
PC>
Time: 00:11:58
Power Cycle Devices Fast Forward Time
Realtime
Routers
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit


Cisco Packet Tracer Student - C:\Users\30697\Cisco Packet Tracer 6.2sv\saves\static_routing_lab1.pkt
File Edit Options View Tools Extensions Help
Logical
[Root]
New Cluster
Move Object
Set Tiled Background
Viewport
LAN4 192.168.4.0
subnet mask: 255.255.255.0
D gateway: 192.168.4.4
LAN2 192.168.2.0
LAN1 192.168.1.0
subnet mask : 255.255.255.0
D gateway : 192.168.1.4
PC-PT
PC1
192.168.4.1
PC-PT
PC2
192.168.4.2
PC-PT
PC3
192.168.4.3
2950-24TT
Switch0
GigabitEtherne
Laptop-PT
Laptop1
192.168.1.2
PC7
Physical
Config
Desktop
Custom Interface
Command Prompt
PC>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PC>ping 192.168.3.2
Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=0ms TTL=125
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=1ms TTL=125
Ping statistics for 192.168.3.2:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
PC>
Time: 00:12:09
Power Cycle Devices Fast Forward Time
Realtime
Routers
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit

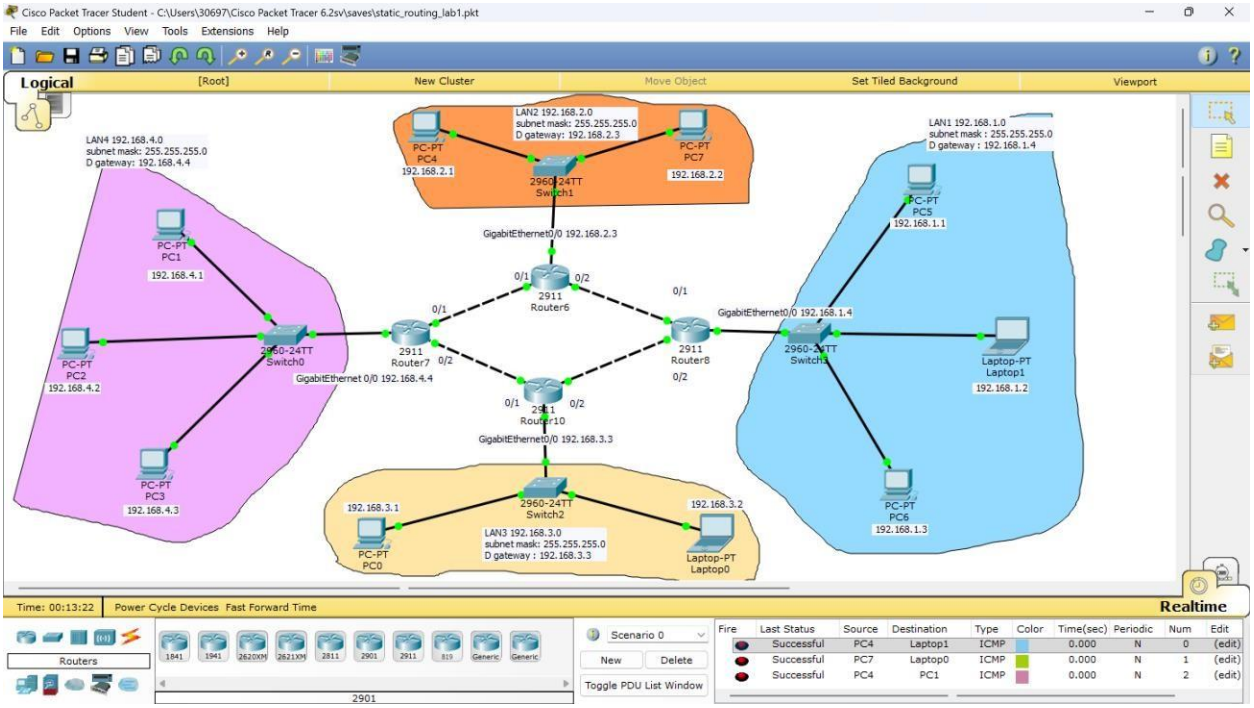
Τεστ προσομοίωσης μηνυμάτων προς όλα τα ‘ξένα δίκτυα΄ από ένα δίκτυο. Δηλαδή παίρνω PC από ένα δίκτυο κι στέλνω μηνύματα σε PC όλων των άλλων δικτύων



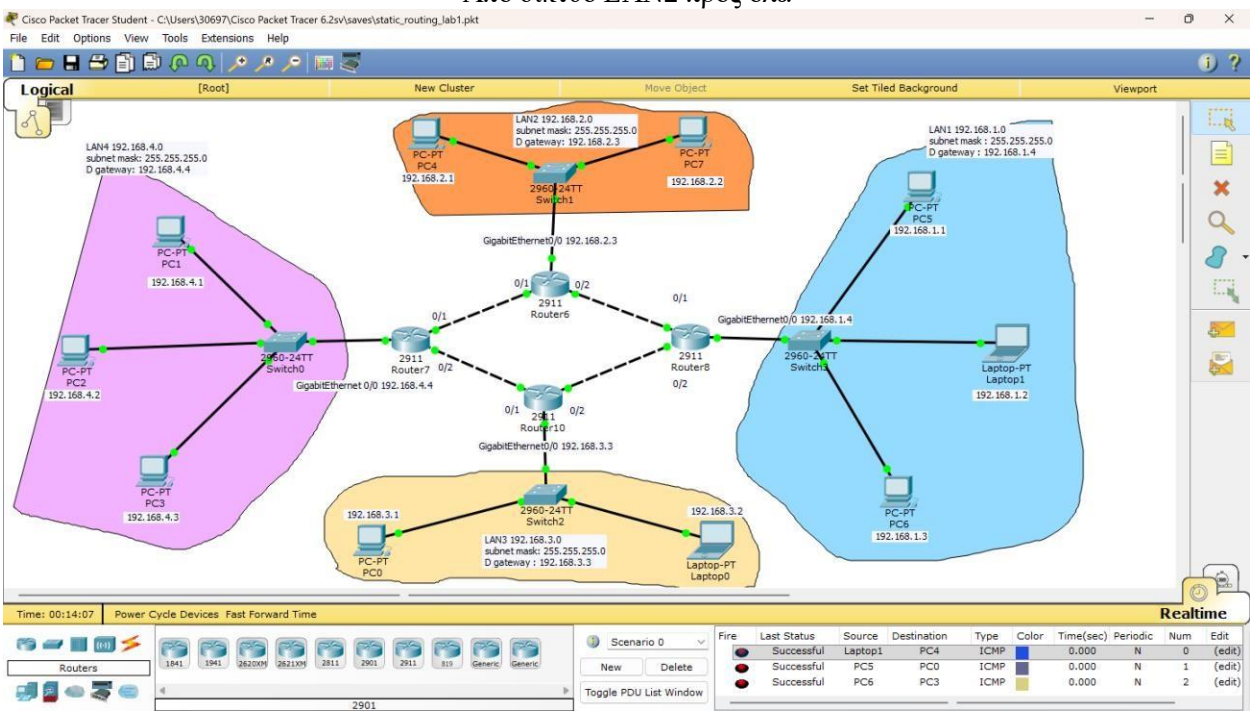
Από δίκτυο LAN4 προς όλα



Από δίκτυο LAN3 προς όλα

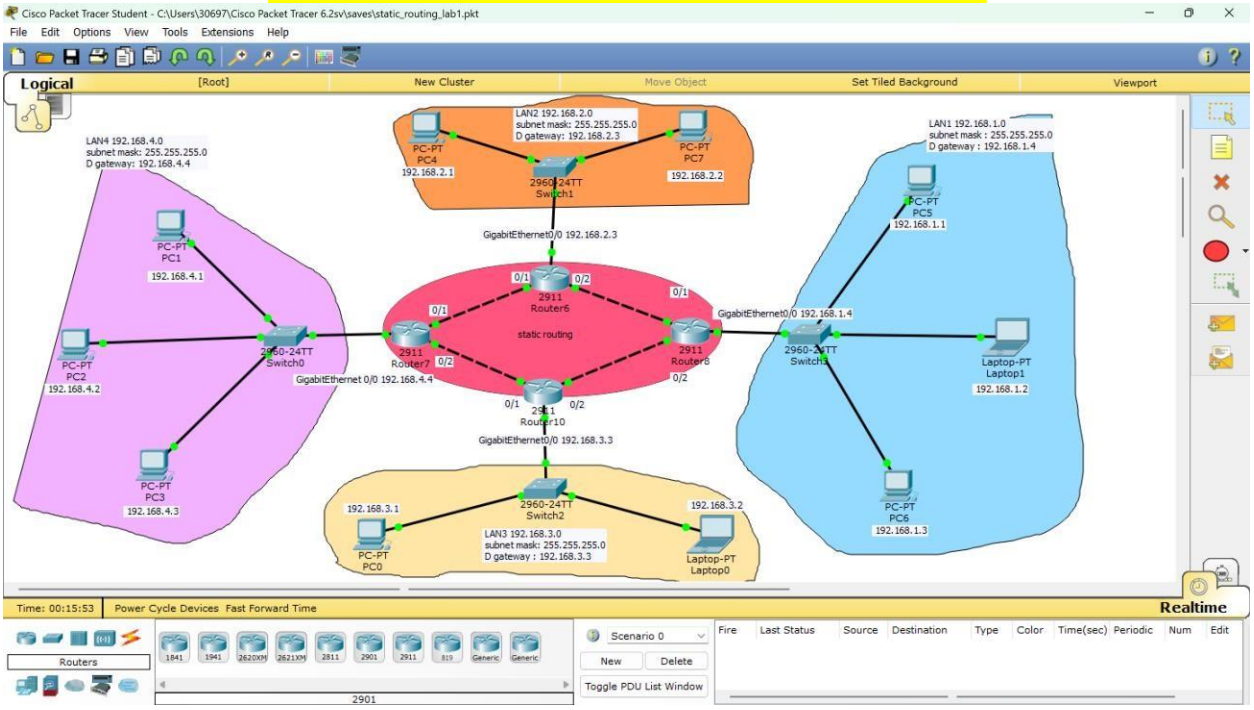


Από δίκτυο LAN2 προς όλα



Από δίκτυο LAN1 προς όλα

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΕΙΚΟΝΑ



Ακολουθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης:

1. Αν για κάποιο λόγο η διεπαφή ενός δρομολογητή δεν λειτουργεί τι θα παρατηρήσουμε; Θα επικοινωνούν οι υπόλοιποι δρομολογητές;

--Θα χάσουμε τη συνδεσιμότητα προς τα δίκτυα πίσω από αυτή τη διεπαφή. Επίσης θα υπάρξει ping request timeout για συγκεκριμένα δίκτυα. Οι υπόλοιποι δρομολογητές συνεχίζουν κανονικά την επικοινωνία, εκτός αν η συγκεκριμένη διεπαφή κόψει την μοναδική ροή επικοινωνίας μεταξύ δύο δρομολογητών.

2. Δοκιμάστε να υλοποιήσετε την ανωτέρω δικτυακό σενάριο που περιγράφεται από την άσκηση αυτή και προσθέστε ακόμα 2 δρομολογητές. Η διαδικασία είναι εύκολή; Αν είχαμε 100 δρομολογητές ποιος ο βαθμός δυσκολίας της συγκεκριμένης τεχνικής δρομολόγησης;

--Όσο αυξάνει ο αριθμός των δρομολογητών τόσο αυξάνουν εκθετικά οι εντολές που πρέπει να γράψουμε με το χέρι. Αυτό κάνει τη στατική δρομολόγηση σχεδόν αδύνατη για μεγάλα δίκτυα. Η διαδικασία ακόμα και με 4 δρομολογητές θέλει αρκετές εντολές και να μην μας 'ξεφύγει τίποτα'. Αν είχα πολλούς δρομολογητές , π.χ. 100 , η στατική δρομολόγηση είναι αδύνατη. Επομένως , είναι καλή τεχνική για μικρά δίκτυα.

3. Υποθέτοντας ότι μόλις σας έχουν προσλάβει σε μία εταιρεία στη θέση του παλιού διαχειριστή δικτύου, και παρουσιάζεται πρόβλημα στο δίκτυο που είναι παραμετροποιημένο με στατική δρομολόγηση, η λύση στο πρόβλημα θα είναι εύκολη;

--Ουσιαστικά δεν θα μπορεί να βρεθεί λύση πιστεύω. Αν αυτή τη μικρή τοπολογία που έκανα εγώ την είχε αρχίσει άλλος πριν από μένα κι υπήρχε ένα πρόβλημα, θα αδυνατούσα να το λύσω ή θα μου έπαιρνε μέρες , δίχως να ξέρω τη λογική του άλλου ανθρώπου πίσω από την εφαρμογή. Θεωρώ ,λοιπόν, πως η στατική δρομολόγηση είναι περισσότερο για προσωπική χρήση κι όχι κατάλληλη για επαγγελματική εργασία , διότι χωρίς τη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε αλλαγές, είναι μη προσαρμόσιμη και επικίνδυνη για μεγάλα δίκτυα, καθώς κάθε τροποποίηση απαιτεί ανθρώπινη επέμβαση κι ανασύνταξη.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας,
ευελπιστώ να ήταν όλα κατανοητά κι όχι τόσο κουραστικά.
Πασχάλης Κούκος